環資國際 · 企業講座

# AI 開發的下一步
# 從輔助寫程式到 AI 原生系統

工具一年換好幾套，
留下來的是方法。

Kevin Tsai





# 凱文大叔 Kevin Tsai

上市公司 MIS 主管 · 20 年以上 Java 開發 · 近年專注 AI 應用

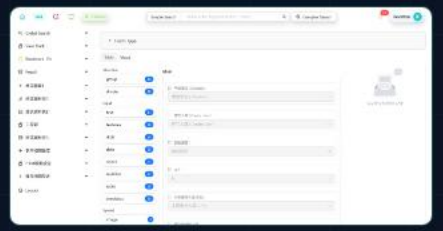
專長語言模型整合、RAG 知識庫與智能化工作流程；手上 6 個企業專案，七成五以上的 commit 由 AI 協作。

工研院產業學院講師 | 線上課程講師 | 多家企業內訓與分享

著作《使用 Spring AI 打造企業 RAG 知識庫》

YouTube

Facebook



Mini-PLM



任務管理系統



客服機器人



AI 記憶庫




標案估價




法規技能包



法律關係圖



字導字演



知識島大冒險




YT 影片：辯論分析

開場 · 公開服務

# 今天提到的服務，會後都能自己試

| 服務 | 是什麼 | 連結 |
| --- | --- | --- |
| **法規技能包 law-powers** | 台灣法律研究的 AI 技能包（開源） | kevintsai1202.github.io/law-powers/ |
| **法律關係圖** | 案情轉關係圖、書狀草稿的網站 | law-graph-webmcp.zeabur.app |
| **字導字演** | 刪逐字稿就剪片的影片工具 | subtutor.zeabur.app |
| **知識島大冒險** | 國小 3D 學習遊戲 | kevintsai1202.github.io/learning-game |
| **YT 影片：辯論分析** | 兩小時辯論，AI 做成分析影片 | youtu.be/YnoO-2Fg00c |

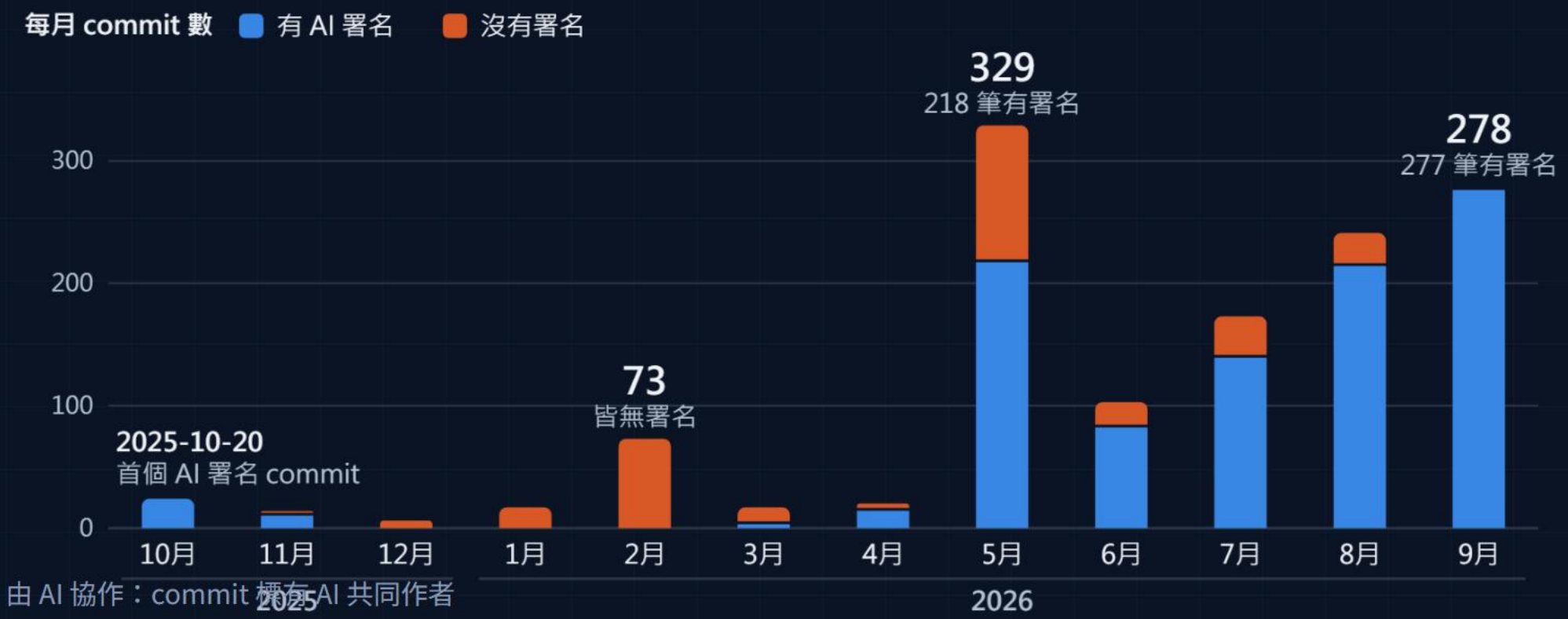
只列有正式網址且仍在運作的服務（2026-11-04 確認）；Mini-PLM、任務管理、客服機器人、AI 記憶庫、標案估價為內部系統，不公開

開場 · Mini-PLM 的三年

# 一套企業系統，從人工寫到 AI 寫

Mini-PLM：我公司內部管理產品資料、圖面與設計變更的系統，後面會多次拿它當例子

**2023-10** 自建 → **2025-10-20** 首個 AI commit → **2026-05** 改用規格書＋實作計畫交辦 AI → **2026-09** 當月 278 個 commit 中 **277** 個由 AI 協作

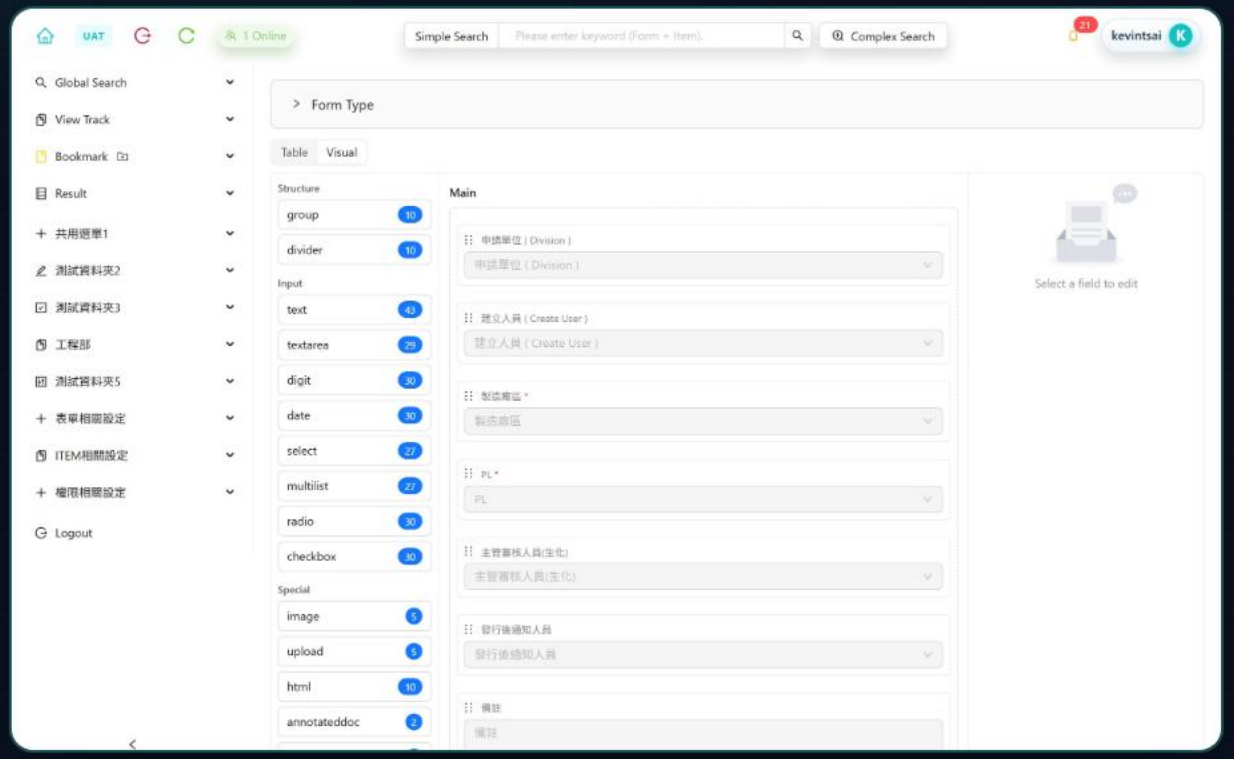



由 AI 協作：commit 標有 AI 共同作者

HEAD 含 merge；AI 署名 = Co-Authored-By: Claude；2026-10 僅 4 筆，未畫入

開場 · 速度差

# 最有感的一次：表單設定改成拖拉設計器




Mini-PLM 表單設計器：左邊欄位型別、中間畫布、右邊屬性

以前要排的時間

**一季**

這次實際花的時間

**不到一週**

- 2026 年 5～9 月 1,124 個 commit，**83%** 由 AI 協作
- 後端約 8.3 萬行、前端約 7.7 萬行

開場 · 信任曲線

# 三年，信任是一階一階給的

- **前奏**　2022 年底 ChatGPT 問世
  - 網頁上問答、翻譯；寫程式只能寫簡單函式，一堆 bug
- **起點**　2023 年 Cursor 出現
  - AI 進到編輯器，直接在專案裡寫程式
- **試小範圍**　2025-10
  - 先交給 AI 範圍小、好驗證的修改
- **全權開發**　2026-05 起
  - spec＋plan 拆成小步，整段交給 AI；我負責規格、審查、驗證



開場 · 互動 1

# 先看看大家的現況

## 你的團隊現在有多少開發是 AI 參與的？

A　幾乎沒有

B　三成以下

C　三到七成

D　七成以上

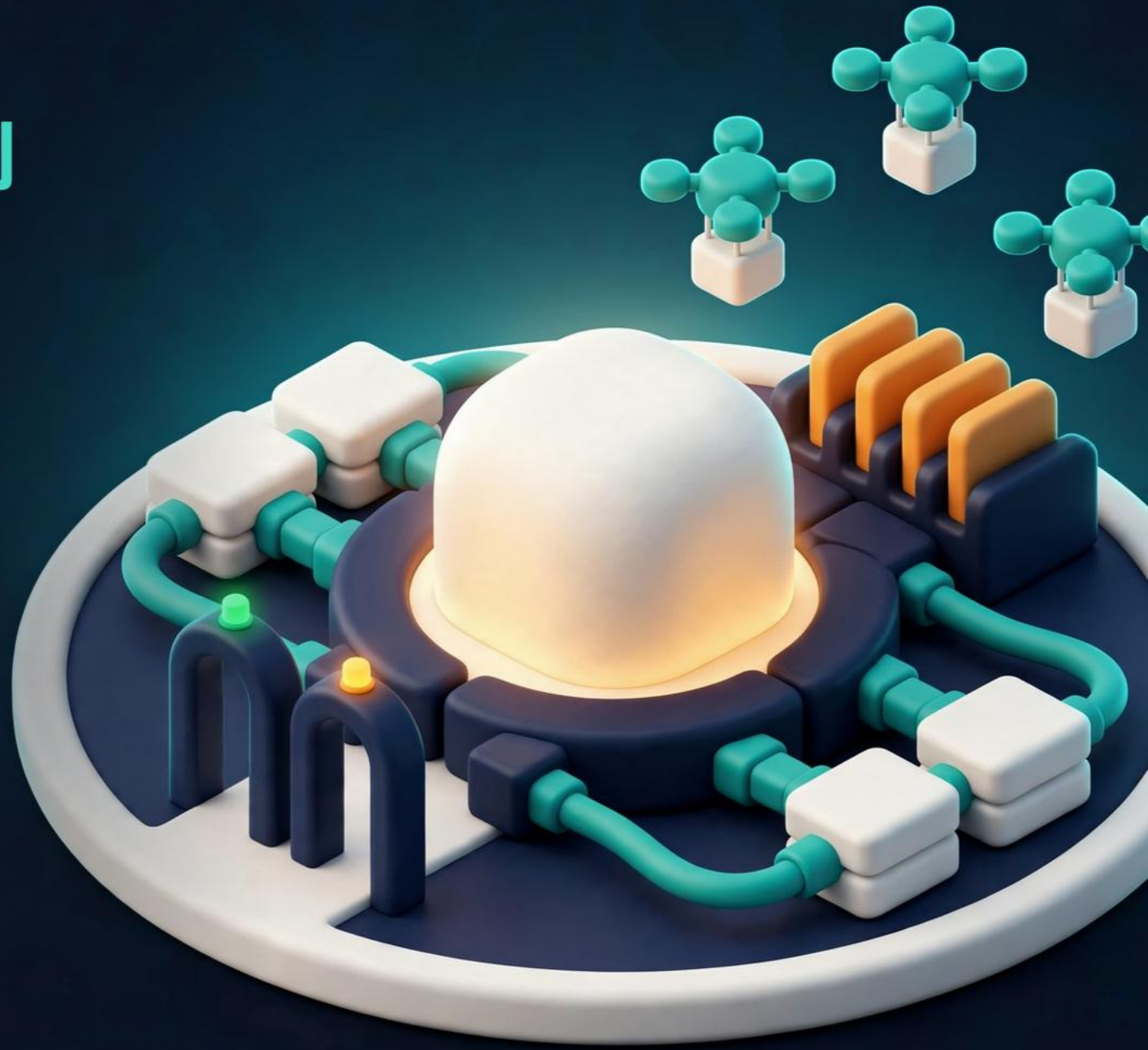
今天的主張：**信任不是一次給的**，是用 spec、測試、審查一步一步換來的。

行政院生成式 AI 參考指引第 2 點：產出由承辦人做最終判斷。

這一年的變化 · 開發端

# 開發端：補的是周邊機制

- Agent 已能整段開發，變的是周邊
  - **MCP**　接工具與資料
  - **Skills**　封裝可重用的做法
  - **子代理**　主 AI 派出去做單一工作的 AI，分工與獨立審查
  - **hooks**　固定時點自動檢查
- 規則檔成為專案的一部分
  - CLAUDE.md、AGENTS.md
- 差別在**五層**有沒有補上
  - 規則、記憶、技能、代理、驗證



這一年的變化 · 產品端

# 產品端：模型輸出，程式可以直接驗證

### RAG 走向多步驟

模型決定查什麼、查幾次

每一步的執行，可以交給程式

**→ 案例一：法規知識應用**

### 固定流程與 Agent 並存

固定流程寫成程式

開放式任務才交給 Agent

**→ 下半場：架構怎麼選**

### 標配：結構化輸出、工具呼叫

輸出有固定格式

程式拿到就能檢查

**→ 下半場：上線前的檢查清單**

下半場的主線：AI 是系統裡的元件，**輸出一樣先當不可信**。

這一年的變化 · 治理端

# 治理端：這些會變成你們標案的需求

**2026-01-14**

人工智慧基本法公布施行

→

接下來

各部會開始訂 AI 內控要點

變成標案裡的需求

契約裡的 AI 條款，稍後談**資安**時講；內控要點，下半場談**產品化**時講。

規則 · 治理檔

# 治理檔裡的三條規則原文

治理檔：放在專案裡、AI 每次開工都會先讀的規則檔，例如 **CLAUDE.md**、**AGENTS.md**

規則 1　Mini-PLM 後端治理檔

「任何修改前都需要**先更新文件**（spec.md、api.md）」



規則 2　客服機器人專案治理檔

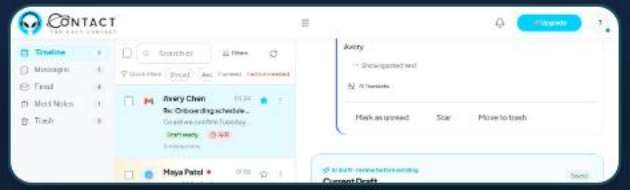
「型別檢查要指定設定檔，否則**什麼都沒查**」

原文：裸 npx tsc --noEmit … 等同空跑




規則 3　任務管理系統後端治理檔

「外部服務還沒好時，**不得回傳假的成功結果**」



規則 · 任務分級

# 流程的輕重，跟著風險走

| 層級 | 條件 | 要做的事 |
| --- | --- | --- |
| **T0** 查詢 | 不修改任何檔案 | 結論要有實際查證 |
| **T1** 單檔機械修改 | 只動 1 個檔，行為等價 | 改完跑測試或 build |
| **T2** 非程式產出 | 文件、簡報、報告 | 會重跑的腳本要實跑 |
| **T3** 其他 | 新功能、修 bug、多檔、改行為 | 完整流程，先確認規格 |

有疑義，取**較高層級**；做到一半超出，**立刻升 T3**。

規則 · spec+plan

# 把範圍縮小到 AI 能全權負責

- **spec 規格書**　做什麼、不做什麼、怎樣算完成
- **plan 實作計畫**　拆成能單獨驗證的小步
  - 每一步都附測試
- 每一步交給子代理，依難度分工
  - 抄寫型任務用小模型、實作用中型
  - 最終審查用最強的



規則 · 教訓與使用邊界

# 兩個教訓，一段使用邊界

教訓 1　實作者回報的數字

要和**實際改動（diff）對帳**

測試數、檔案數對不上就打回

教訓 2　治理檔也會過期

寫「共 **32** 個 spec」

實際已有 **81** 個

政府標案要多寫一段「使用邊界」

不能進 AI：真實個資、正式環境設定、機關未公開資料

經機關同意才能用：哪些工具與模型

本段帶走：治理檔至少寫清楚**怎樣才算完成**、**什麼不能給 AI**。

驗證

# 三種假綠燈

- **空洞測試**
  - 檢查的對象根本沒接上程式，怎麼改都會過
- **功能沒掛上畫面**
  - 測試全綠，但新畫面沒被任何頁面使用，打包時被丟掉
- **CI 一支都沒跑**
  - 測試指令寫錯，一支都沒選到，17 支整合測試從沒在自動建置（CI）跑過

> 共通點：**沒有人看過它變紅**



驗證 · 對策（一）

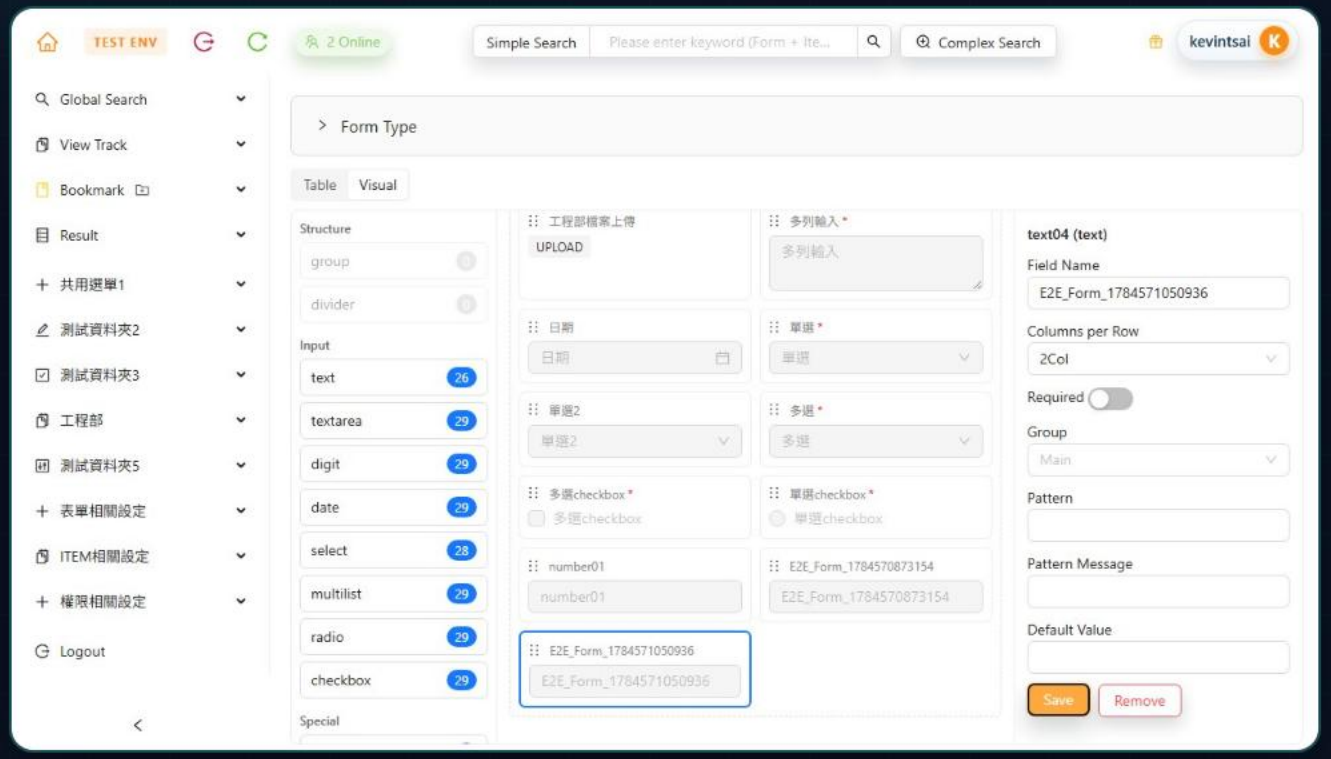
# 先親眼看到紅燈

- **RED 要親眼看到**
  - 先把程式暫時拿掉，確認測試會失敗
- **故意改壞程式**
  - 把邏輯註解掉，測試必須轉紅
  - 實例：4 個案例中 2 個如預期轉紅，還原後回綠



驗證 · 對策（二）

# 功能有沒有掛上，要實際操作才知道




Playwright 在表單設計器自動新增欄位、改名、存檔的畫面

- 驗收要查**畫面有沒有接上**
  - 元件有沒有真的掛進畫面
- 在打包好的檔案裡**搜尋 API 路徑**，找不到就是被丟掉了
- 讓 AI 自己開瀏覽器，操作、截圖

驗證 · 對策（三）

# 讓 CI 和終審替你守門

零測試守門

測試報告至少

**20** 個檔

案例超過 **100** 件，CI 才算過

全分支終審

每個 task 各自全綠，終審仍抓到

**2** 個嚴重問題

用最強的模型做最後審查

逐項綠燈，不等於**整體正確**。

驗證 · 互動 2

# 要 AI 補測試的三種提示詞

A

「幫完成任務的功能補上測試，要全部通過。」

B

「幫完成任務的功能補測試，覆蓋率要到 90%。」

C

「依 spec.md 第 3 節寫測試，正向、反向情境都要有。先跑給我看全部失敗，再寫程式讓它通過；最後把關鍵邏輯註解掉，證明測試會變紅。」

投票：**哪一句最可靠？**選 A、B 或 C

驗證 · 互動 2 解答

# 答案是 C：要的是證據，不是綠燈

**A 的問題**

只要求「通過」，AI 最快的路是
**寫一個永遠會過的測試**

**B 的問題**

覆蓋率只代表程式**被跑過**，
不代表結果**被檢查過**

> 你要求什麼，AI 就交出什麼。
> 只要求綠燈，就會拿到綠燈。

好提示詞的四個要素

- **根據規格**，不講覆蓋率
  - 指定 spec 章節，一條規則一個測試
- **先紅再綠**
  - 測試先失敗給我看，再寫程式
- **反向測試**
  - 錯誤輸入、權限不足、重複操作都要測
  - 拔掉關鍵邏輯，測試必須變紅
- **交出證據**
  - 貼出紅、綠兩次的執行結果

資安

# 最容易被忽略的一段

功能做得越快，
沒人細看的程式就越多。

- AI 寫的漏洞：**程式能跑、測試會過**，看起來只像一般 bug
- 使用者回報：**管理員改密碼一直失敗**
  - 真相：任何人都能改別人的密碼
- 使用者回報：**有些設定資料莫名不見了**
  - 真相：存一張表單，就把登入者的帳號清空

> **現況**　我的企業專案只有「套件有已知漏洞」的自動提醒，再人工處理



資安

# AI 工具本身也是攻擊面

設定檔

明文 token，沒被 git 忽略

一推上遠端就等於公開

權限

允許清單越累積越寬

最後幾乎什麼都能做

子代理

未經同意，中止一筆跑了 2 小時的資料庫交易

AI 的動作有真實後果

對策 1

**最小權限**

只給任務需要的工具與金鑰

對策 2

**唯讀的審查代理**

審查的代理沒有寫入權限

對策 3

**破壞性指令要人核准**

刪除、中止、覆寫一律先問

這三條都可以直接寫進前面講的**治理檔**

資安 · 加強

# 讓 AI 依規範做初步檢測

- 依據：**OWASP** 常見漏洞清單、公開漏洞資料庫（CVE／GHSA）、TWCERT/CC
- **4 個**唯讀審查子代理，同時讀原始碼審查
  - 找出 5 個嚴重、5 個高風險問題
- AI 只提假設；**人在測試環境重現**才修補
- 限自己的系統與測試環境；**不取代正式檢測**
- **下一步**　補動態掃描、接國內漏洞通報

修掉的類型

log 洩漏登入資料、無鹽雜湊、匿名檔案端點、無鎖定與限流、越權讀取別人資料（IDOR）、伺服器被借去連內網（SSRF）



資安 · 加強二

# 安全套件＋依規格的權限測試

開發時就裝

- Spring Security＋JWT
- HTML 清洗：前端 DOMPurify＋後端 jsoup
- 帳號鎖定與限流
- 機敏設定加密
- 白名單 fail-closed：缺設定就拒絕啟動

| 授權矩陣（誰能對哪些資料做什麼）三層 | 管什麼 |
| --- | --- |
| **路由** | 誰能呼叫這個 API |
| **物件** | 這筆資料能不能被看到 |
| **欄位** | 這個欄位能不能讀寫 |

每一列附測試編號
**48** 個檔、**288** 個測試，CI 每次都跑

照權限對照表逐條驗證：用匿名、一般使用者、管理員**直接呼叫後端 API**（不經畫面），**22** 個案例寫成可重跑腳本

資安 · 政府對委外系統的要求

# 政府本來就要求的檢測

| 依據 | 要求 |
| --- | --- |
| **資通安全責任等級分級辦法**<br>附表十 | 普、中級：**弱點掃描**、避免常見漏洞<br>防護需求**「高」**：另加**源碼掃描、滲透測試**<br>三個等級都要：識別第三方元件、安全需求寫進委外契約 |
| **資通安全管理法施行細則**<br>第 7 條 | 客製化系統：受託者提供**安全性檢測證明**<br>核心系統或委託金額達一千萬元以上：機關自行或委託第三方檢測 |

**AI 可以**

把弱掃、源碼掃描、常見漏洞檢核提前到開發階段，做出初步版本，協助準備檢測證明

**AI 不能**

取代契約約定的正式檢測，也不能取代機關或第三方的獨立檢測

非法律意見，以機關契約與主管機關解釋為準

資安 · 標案契約

# 標案契約裡的 AI 條款

## 工程會「特別聲明」範本：**機關納入個案契約後**才適用

條款 1

履約不得使用**陸製資通訊產品**，條文明列生成式 AI（如 DeepSeek）

講者解讀：開發工具裡的模型依文義也要避開

條款 2

應保密資訊與**個資**，不得提供給生成式 AI

條款 3

用 AI 產出履約標的：**先取得機關同意**，並標明或揭露；廠商簽切結書

條款 4

違反者限期改正，逾期機關可**終止或解除契約**

AI 寫的程式碼算不算履約標的？依文義可能落入。**開工前和機關確認**，結論寫進治理檔

非法律意見，以機關契約與主管機關解釋為準

越用越強的工具

# 工具會換，資產要自己建

| 層 | 內容 | 累積的資產 |
| --- | --- | --- |
| **規則** | 治理檔、分級、邊界 | 規則檔 |
| **記憶** | 原始紀錄（冷）＋整理過的知識（熱） | 知識與經驗 |
| **技能** | 做法封裝、打包 | 技能包 |
| **代理** | 依模型分工、唯讀審查 | 代理定義 |
| **驗證** | 強模型審查、hooks | 測試與腳本 |

工具不會記得你，換一套就歸零；
**右欄的資產，換工具也帶得走**



工具 · 記憶

# 讓 AI 記得做過的事
# 會累積的記憶

- **累積**　開工先查記憶，做完自動記一筆
  - 紀錄庫（AI 的記憶庫）**4,095** 筆、142 個專案
- **跨 Agent**　資料只有一份，共用
- **整理**　194 筆零散紀錄，濃縮成 12 個主題
- **檢索**　關鍵字優先；記憶系統第一次啟動 21 秒 → **1 秒**




記憶儀表板：知識、專案、關鍵字的關聯網絡

工具 · Playwright（一）

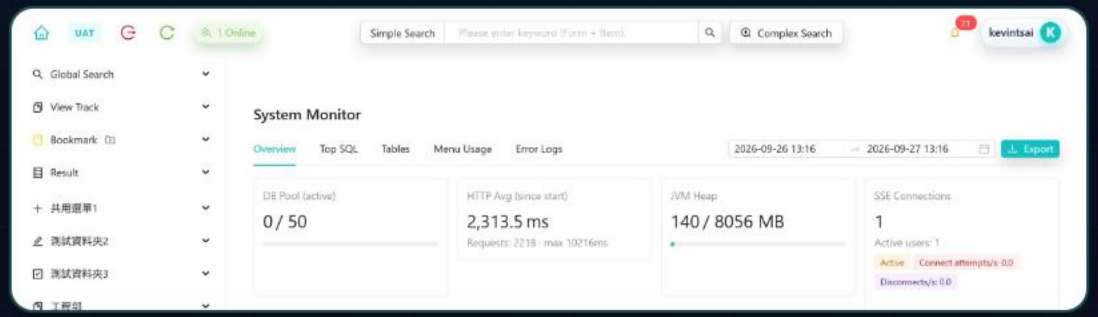
# 測試，越寫越多就越強

**81 支**

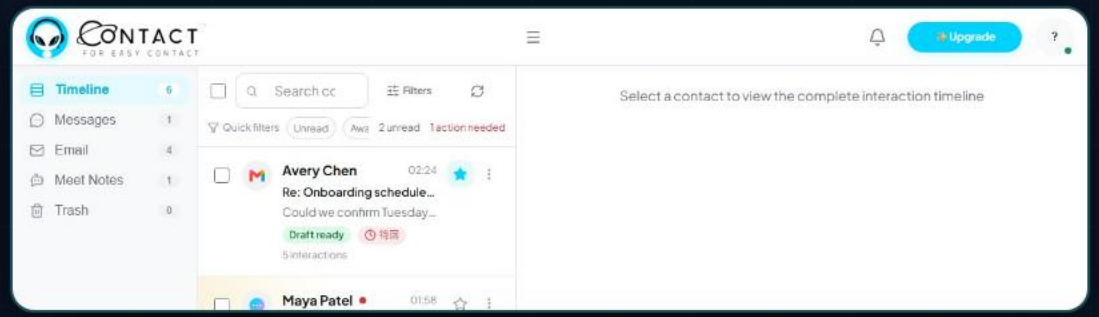
Playwright 自動化畫面測試腳本
Mini-PLM

**290 個檔案**

任務管理系統 e2e 目錄
走查腳本與截圖




Mini-PLM：系統監控頁




任務管理系統：統一收件匣

- 全域規則：操作瀏覽器，**先寫成腳本檔**再執行
- AI 自己開瀏覽器、截圖驗收，抓得到「功能沒掛上畫面」的假綠燈

資料：git 追蹤的測試腳本檔（2026-10-05）、e2e 目錄檔案數（2026-10-14）

工具 · Playwright（二）

# 放進程式裡，處理真瀏覽器的網站

### 什麼時候需要

- 要登入
- 下載由網頁 JS 觸發
- 多個請求共用登入狀態
- 防爬蟲或 WAF 檢查

### 講者的界線

- 有官方 API、開放資料就先用，**不爬**
- 控制頻率：頁間隔、固定時段
- 先看使用條款
- 驗證碼或明確擋自動化：**停手**，改人工

### 實例 1

採購網會員附件頁：需要登入、JS 觸發下載，用 Playwright 登入與下載

### 實例 2

法規查詢遇 WAF：瀏覽器暖機約 8 秒，檢索逾時從 30 秒放寬到 60～90 秒

工具 · 部署環境

# 台灣網站會擋海外 IP

- 採購網的附件下載，**封鎖海外 IP**
- 部署在海外區域的雲端主機，下載不到
- 三種解法
  - 台灣區域的雲端主機
  - 機關內網
  - 人工抓檔＋雲端分析
- 海外的 AI 代理與 CI 也可能連不到，爬取與測試放台灣跑



工具 · Docker+Playwright

# 可重現的整合測試

- 測試時用容器開**真的**資料庫（PostgreSQL、Redis 等），不用假資料庫
  - 一個產品有 **86** 個檔案用到
- E2E 打真的前後端，資料庫在本機容器
- 測試庫放容器，避免測試誤連正式庫、把資料表結構變更套到正式資料
- 瀏覽器裝進映像檔：版本一致、CI 可重現

> 越用越強，是因為每次的**證據**都留了下來：記憶、測試、腳本



中場休息

# 休息一下
# 10 分鐘後回來

下半場：AI 從寫程式的工具，
變成系統裡的元件。

> 有問題先記下來，**最後統一 Q&A**



架構怎麼選

# 固定流程寫程式，開放任務交給 Agent

AI 成了系統裡的元件，輸出一樣先當不可信。



### 程式框架（Spring AI 等）· 固定流程

適合：交易整合、細緻權限、
確定性規則、自動化測試與 CI

代價：開發成本較高

### Agent＋MCP · 開放式任務

適合：多步驟任務，
讓外部 Agent 使用系統能力

代價：不確定性最高，
要白名單、看門狗、人核准

架構 · 守住底線

# 哪些事一定要寫進程式碼

- 文件層級的權限控管
- 寫入交易系統
- 可重跑的自動化評測與 CI
- 硬規則：白名單、引用驗證
- 逾時、重試、並行

原則

**底線寫進程式碼，**
**AI 在底線裡做事**

後面的案例一（法規知識應用）會示範具體怎麼切。

架構 · 轉場

# 架構選定之後，下一個問題是…

問題 1

## 資料能不能出機關？

決定走雲端，還是走地端

問題 2

## 地端能用哪些模型？

政府場域的限制，下一段一起看

下一段：每個情境需要哪幾類模型，政府場域怎麼選。

模型類型

# 輸入 × 輸出，每一格是一類模型

| 輸入 ↓ / 輸出 → | 文字 | 向量 | 分數與標籤 | 語音 | 圖片與影片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文字 | **LLM** | **Embedding** | **Rerank**<br>**小型判斷模型** | **TTS** | **影像、影片生成** |
| 圖片與 PDF | **多模態理解**<br>OCR | 多模態 Embedding | 影像分類、內容審核 | | 影像編輯 |
| 音訊 | **ASR** | | 說話者分離 | **即時語音**<br>降噪 | |
| 影片 | 影片理解 | | | | 影片延伸、補幀 |

**重點類型** 其他類型 沒有對應的類型

監測數值、時序資料的預測與異常偵測不在圖內：用統計或傳統 ML，LLM 負責解讀與摘要

模型 · 產生文字：LLM

# LLM 有三個屬性，不是三個產品

屬性 1

## 推理型 vs 一般型

先想再答 ↔ 直接回答

難題較準，但較慢、較貴

屬性 2

## 大、中、小檔位

旗艦 ↔ 主力 ↔ 低價

產品裡多數工作，中小檔就夠

屬性 3

## 閉源 vs 開放權重

呼叫 API ↔ 自己部署

gpt-oss、Gemma、TAIDE 可自架，

但要自備 GPU

寫程式用最強的檔位；產品裡多用中小檔，分類這種事再往下交給小型判斷模型。

模型 · 政府使用的限制

# 架構第一問：這份資料能不能出機關？



| 限制 | 公務機關　直接受拘束 | 委外廠商　納入契約才受拘束 |
| --- | --- | --- |
| **資料出機關** | 機密文書不用；保密資訊、個資不送；封閉式地端經確認安全，可分級使用 | 保密資訊與個資，不得提供給生成式 AI |
| **陸製產品** | 全面禁用 DeepSeek，含地端下載<br>規定不分自架或雲端 | 履約不得用陸製資通訊產品（含生成式 AI） |
| **人審與揭露** | 承辦人做最終判斷，使用時適當揭露 | AI 產出履約標的，先經機關同意並標明 |
| **內控紀錄** | 人工智慧基本法第 19 條：風險評估與內控 | 契約寫明異常通報、配合調查、接受稽核 |

非法律意見，以機關契約與主管機關解釋為準。

模型 · 地端替代與免 GPU

# 換得掉，但替代有代價

- **陸製不只 LLM**
  - BGE、SenseVoice、Paraformer、PaddleOCR
- **非陸製選項**
  - gpt-oss、Gemma、TAIDE、Whisper、EmbeddingGemma
- **替代有代價**
  - reranker 第一名命中率 **96.7%** → **86.7～93.3%**



**GPU 伺服器或雲端**

LLM，含能讀圖的多模態

**CPU：不跑 LLM**

只跑嵌入、重排序、
分類器、OCR、
小尺寸語音辨識

模型 · 轉成文字

# 圖片、PDF、聲音，先變成文字

### 多模態理解／OCR · 文件審查

掃描檔、表單、截圖

版面固定：傳統 OCR 就夠，CPU 能跑

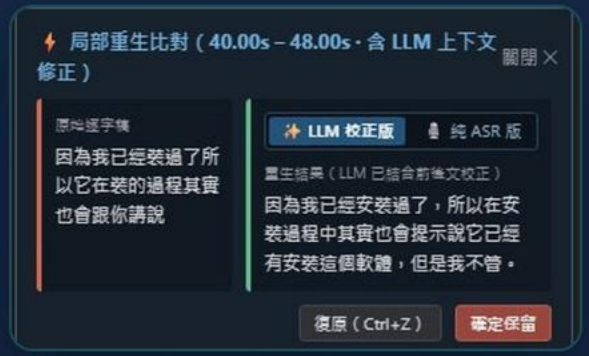
表格、手寫、小字要實測

### ASR · 會議紀錄

語音轉文字，多半附時間戳

中英夾雜、專有名詞要實測

小模型可用 CPU，會後批次轉寫




講者的影片校稿工具實測：
原始逐字稿 vs
LLM 校正版

政府場域：中文 OCR、語音辨識常見工具多是陸製，要換成 Tesseract、EasyOCR、Whisper 這類。

模型 · 檢索

# 檢索：先撈，再排

- **Embedding** 先撈：快，撈前 50～100 筆
- **Rerank** 再排：慢但準
- **條號、判決字號**走關鍵字或結構化欄位
- **換 Embedding 模型**＝向量庫重建
- 兩段都能放 **CPU**

> 排好的前幾筆，才交給 LLM 回答。



模型 · 判斷

# 判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM

規則 → 小型判斷模型 → 必要時才叫 LLM；低信心轉人工

**token 用量指數**　全部交給 LLM = 100，越低越省




資料：講者的收件分類實測，42 筆人工標註。同樣適用：陳情案件、公文分文

模型 · 比較與收束

# 模型是設定，不是程式碼

| 類型 | 計價單位 | 延遲 | 自架 | 只有 CPU | 怎麼評測 |
|---|---|---|---|---|---|
| **LLM** | token | 秒～分鐘 | 開放權重可 | 不跑 | 人工標註評測集 |
| **Embedding** | token | 毫秒 | 容易 | 可以 | recall@k |
| **Rerank** | 查詢次數 | 百毫秒～秒 | 可以 | 可以 | 前 k 筆命中率 |
| **小型判斷** | 呼叫次數 | 毫秒 | 可以 | 可以 | 準確率、F1 |
| **ASR** | 音訊時長 | 依音檔長度 | 容易 | 小尺寸批次 | WER、CER |

## 互動 3　你們的 AI 系統用了幾種類型的模型？

A　1 種

B　2～3 種

C　4 種以上

情境與案例 · 六個情境

# 六個情境，各配一組模型與檢查



新聞稿與文件

LLM＋事實來源

檢查：不杜撰法源數字

法規政策查詢 **案例一**

混合檢索＋LLM

檢查：引用白名單

會議紀錄整理

ASR＋LLM

檢查：靜音段幻覺字

業務簡報生成

LLM 結構化輸出

檢查：內容覆蓋率

文件審查輔助 **案例二**

OCR 多模態＋規則

檢查：低信心轉人工

法規判決應用 **案例一**

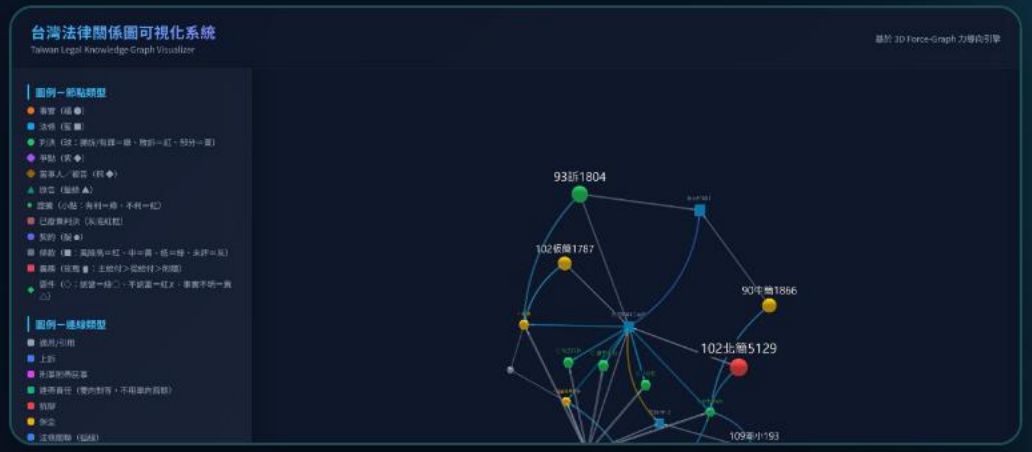
法規查詢＋多步驟 Agent

檢查：檢索外引用剔除

情境與案例 · 案例一 技能包

# 九個技能，全是提示詞

- 透過 **MCP** 接法規、判決資料
- 案情 → 檢索 → 涵攝（事實逐條套法條） → 關係圖 → 書狀
- 一行指令安裝，共用規則由腳本同步




法規技能包產出：3D 法律關係圖



情境與案例 · 案例一 易錯點

# 只查母法，會答錯

請求 30 萬元，裁判費多少？（民訴 77-13；子法＝依授權訂的標準）

**3,000元**

只查母法，答錯

→

**4,100元**

反查子法，正確

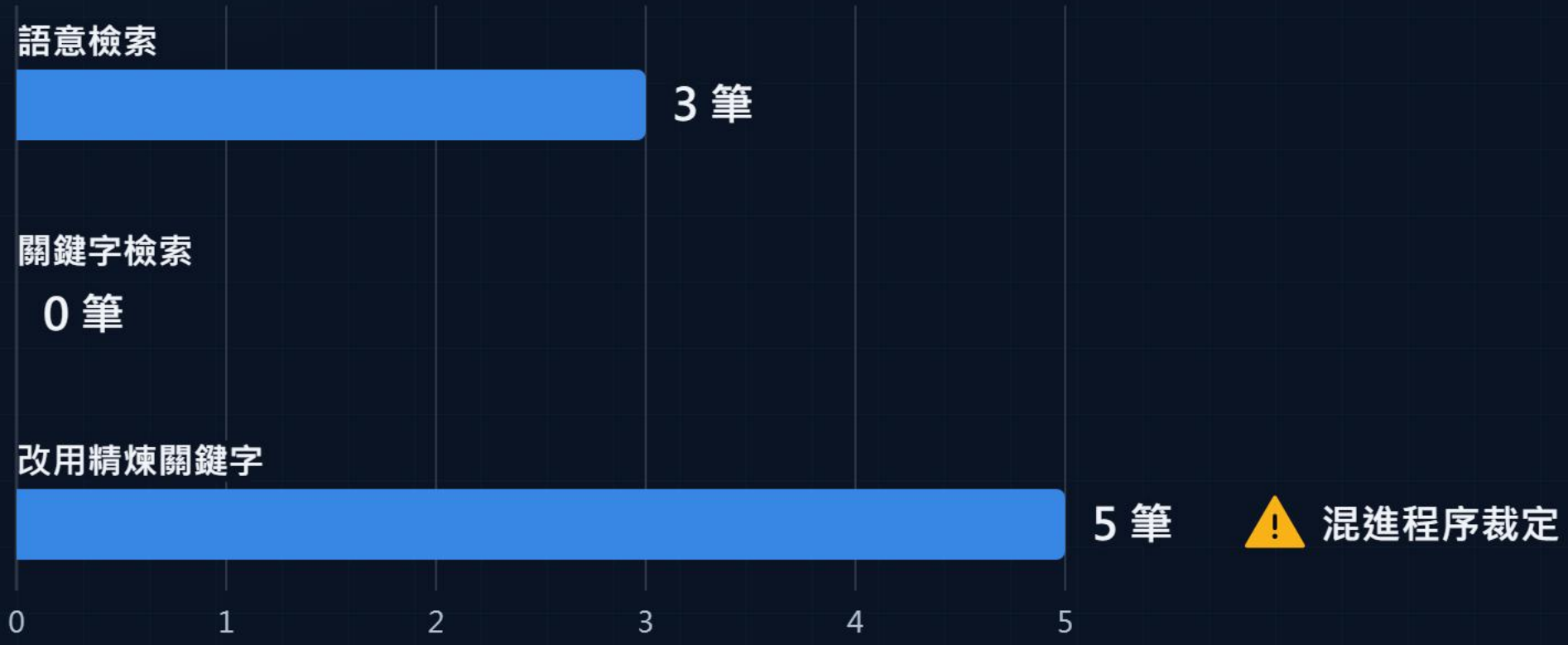
搜「裁判費」找不到子法，要搜「**提高徵收額數標準**」。 預錄示範 60 秒

- 用「標準、辦法、額數」命名慣例**反查子法**
- 拿兩筆以上實際裁定，**代回公式驗算**
- 環境法規同理：空污法第 17 條，費率另由**主管機關訂定**

情境與案例 · 案例一 雙軌檢索

# 兩軌結果零重疊，所以要並行

同一句白話問題，找到幾筆相關判決



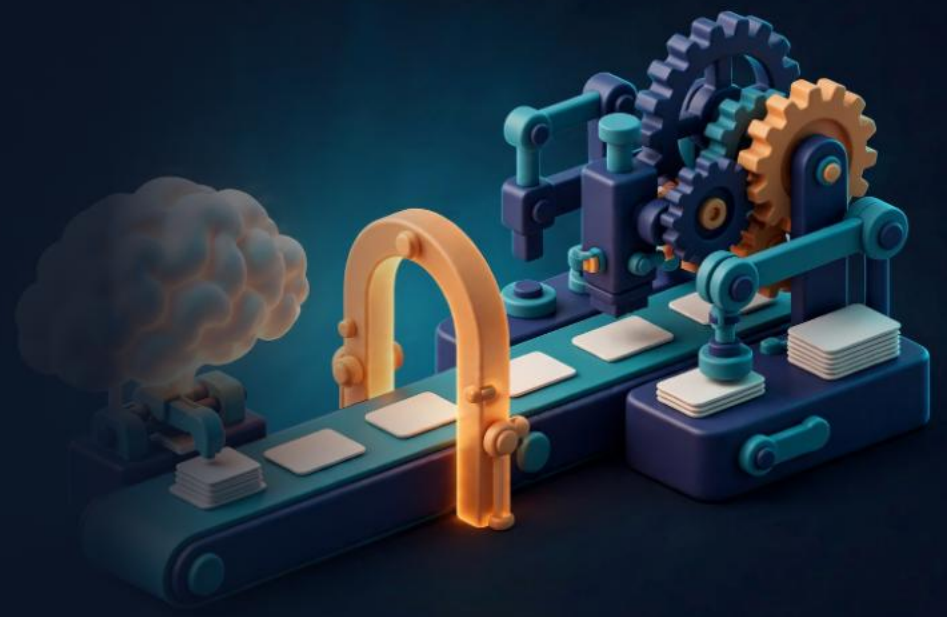

⚠ 混進程序裁定

情境與案例 · 案例一 技能包改寫成網站版

# 必做步驟寫成程式碼

| 技能包的步驟 | 改寫成網站後怎麼做 |
| --- | --- |
| 檢索規劃 | LLM 只出計畫，不給工具 |
| 雙軌檢索、去重、排序 | Java 服務確定性執行 |
| 引用白名單 | 只能引用檢索結果＋硬規則 |
| 關係圖 | LLM 初稿＋四條硬規則 |
| 潤稿 | 用語黑名單＋系統提示 |

工具交給 LLM，**不保證**語意與關鍵字兩種檢索都會查

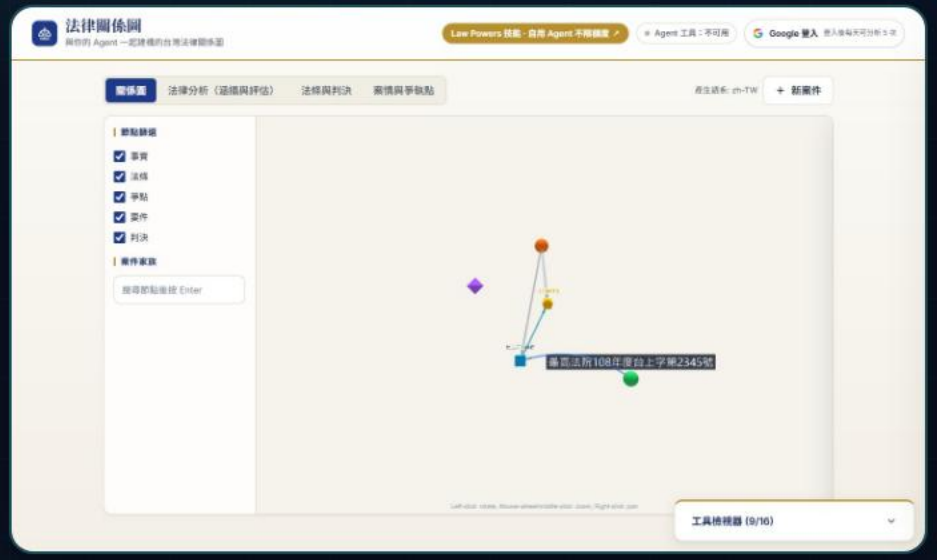





法律關係圖網站：七步驟流程，Agent 向使用者提問

情境與案例 · 案例一 系統化

# 系統化多出來的東西




3D 關係圖




要件涵攝表：事實逐條對照法條要件



Agent 只能填、不能送

- **測試**　後端 **293**、前端 **160** 全過；評測 4 個範例案件 × 中英 2 語系，8 次全跑完
- **用量**　截斷上限、300 秒看門狗、每日與每 IP 上限
- **WebMCP**（讓外部 AI 操作網站的介面）　開放 22 個工具讓 AI 填表；「送出」只留給人按

# 「只查母法」的防護，搬進網站時掉了

**網站版有**

檢索、去重、白名單、截斷

都是程式碼

**網站版沒有**

子法反查、裁定驗算、廢棄判決防護

只寫在提示詞，搬家時掉了

- 我還沒有引用正確率的量化評測
- 對策：把「只查母法會答錯」這類題目放進**評測集**守住




法律關係圖網站：起訴狀草稿

每次都必須做的步驟（檢索、去重、白名單、截斷），**寫成程式碼**，不讓 LLM 決定做不做。

情境與案例 · 案例二 標案估價 · 文件審查輔助

# 從排程抓標案，到通知估價結果



排程抓取 → 下載文件 → AI 解析工項 → 向量比對歷史價格 → 人工覆核 → 通知

- **420** commits、**7 週**完成，多代理 AI Coding
- 公開搜尋用 HTTP；**會員附件頁**才用 Playwright
- 加值服務封鎖海外 IP，改人工下載再上傳

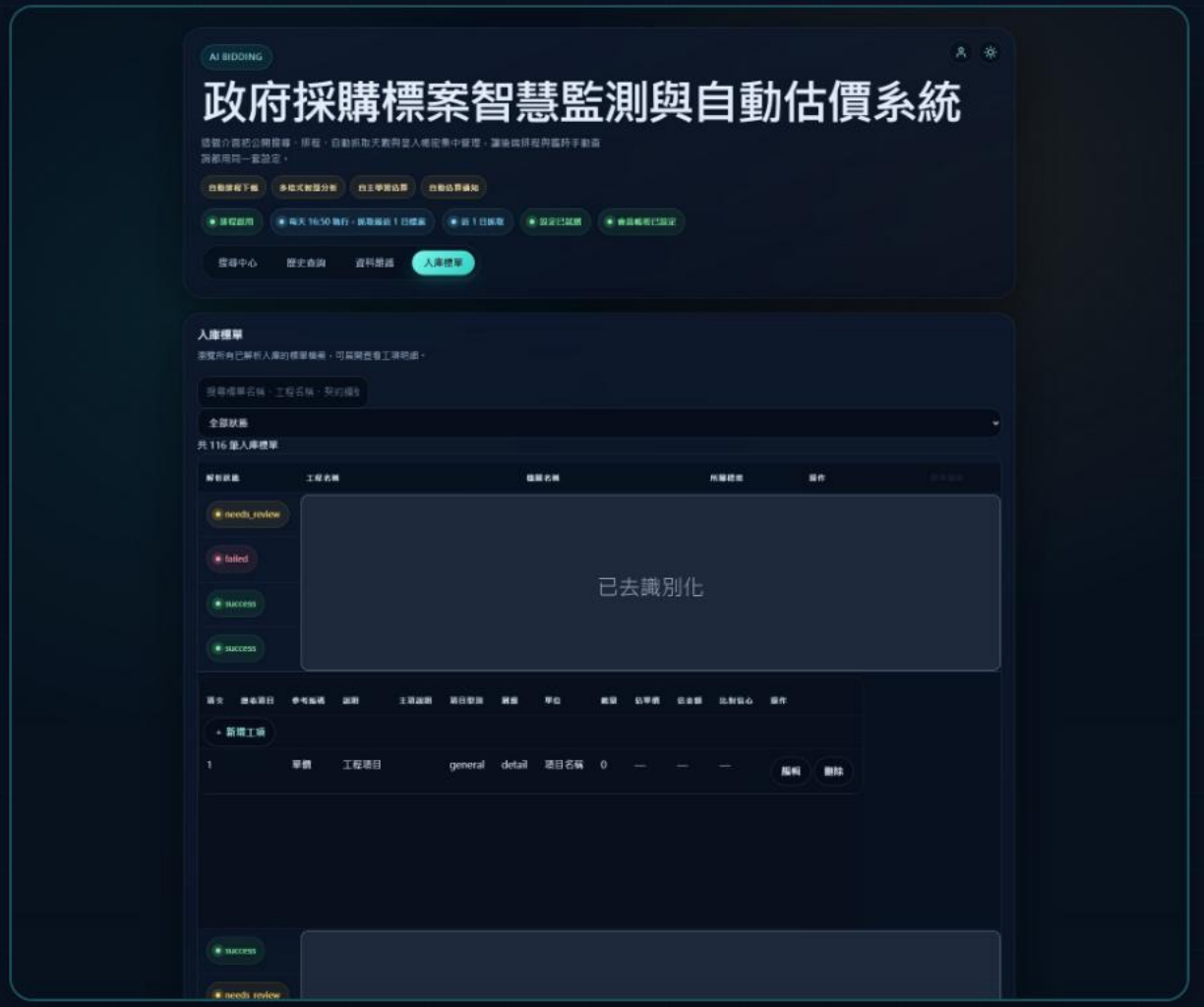



搜尋中心（舊資料畫面）

情境與案例 · 案例二 模型解析

# 規則優先，AI 兜底

- XML、Excel、PDF：先用**規則**解析
- 失敗才交 LLM，輸出 JSON＋confidence
- ≥ 0.85 入庫，否則**人工覆核**
- 掃描圖：300 DPI 讀圖，人工預覽才入庫
- 浮水印先清掉：抽出項數 **0 → 141**



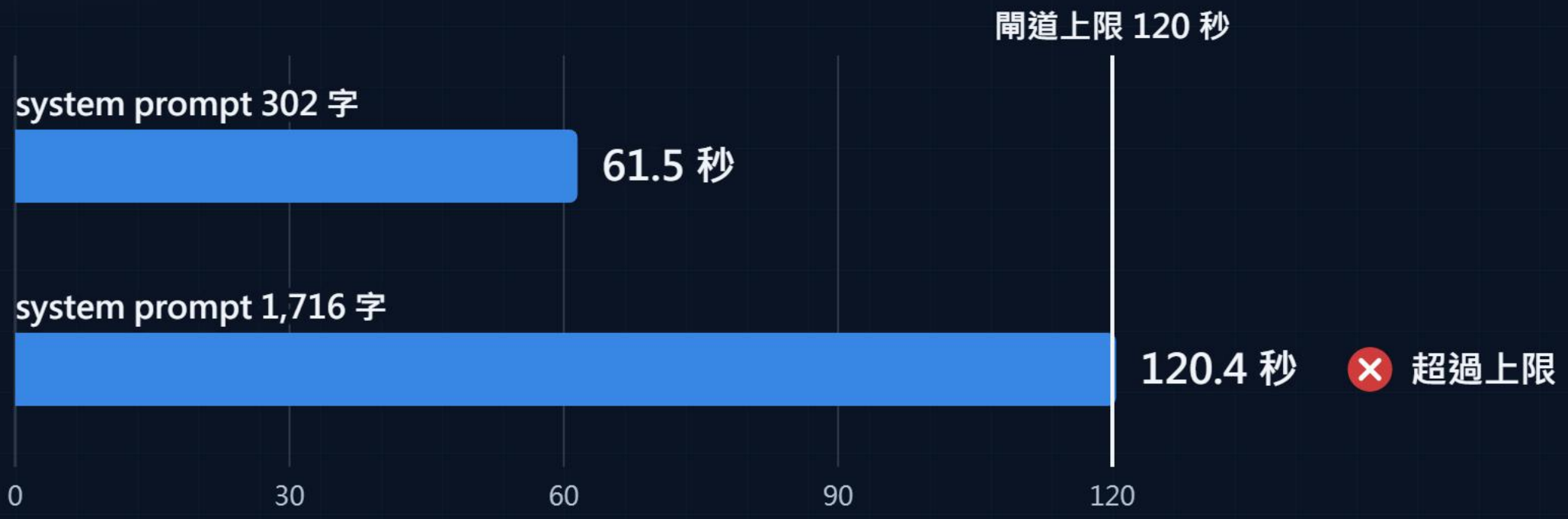

入庫標單：每筆標示解析成功、待人工覆核或失敗（已去識別化）

情境與案例 · 案例二 踩坑

# prompt 變長，耗時翻倍撞上 120 秒

另外兩個坑：向量維度超過索引上限、容器裡跑瀏覽器會留殭屍程序

**同一份 45,838 字的文件** 只改 system prompt 長度，處理時間 (秒)



導入與產品化 · 產品化清單

# 上半場的紀律，下半場照樣用

| 上半場　寫程式 | 下半場　AI 進系統 |
| --- | --- |
| 測試 | **評測集** |
| mock | **替身**（確定性、LLM） |
| 型別檢查 | **輸出驗證** |
| code review | **人在迴路** |
| 最小權限 | **工具白名單** |
| CI 守門 | **額度與監控** |



紀律不變，**對象從程式碼換成模型輸出**

導入與產品化 · 常見問題（一）

# 兩個一定會踩的坑：空回應與逾時

坑 1

## 空回應與壞 JSON

推理吃掉輸出額度，可見回應是空的，系統卻標成**完成**

我同時送 16 批給模型，約 **12%** 回壞 JSON

**對策**

空回應一律視為失敗

嚴格驗證加重試

坑 2

## 逾時

推理模型輸出一長，就撞上閘道的時間上限，調低推理也沒用

**對策**

換非推理模型、讓 AI 少輸出

外掛逾時要低於平台逾時

導入與產品化 · 常見問題（二）

# 驗證全綠，內容卻漏了；資料也不能亂用

| | | | |
|---|---|---|---|
| 坑 3<br>**驗證全綠，內容漏掉** | HTML 轉 PPT 的轉換器，整塊略過不認得的元件 | **對策** | 檢查內容覆蓋率 |
| 坑 4<br>**資料授權** | 部分法律資料庫的條款，禁止拿來建庫 | **對策** | 先看使用條款，政府網站也一樣 |
| 坑 5<br>**法規與內控** | 前面「模型類型」已經講過，只回扣一句 | **一句話** | 紀錄留得下，才配合得了稽核 |

導入與產品化 · 互動 4

# 先投票，再講我還沒做到的

## 你們的 AI 專案目前最卡在哪？

A　準確度

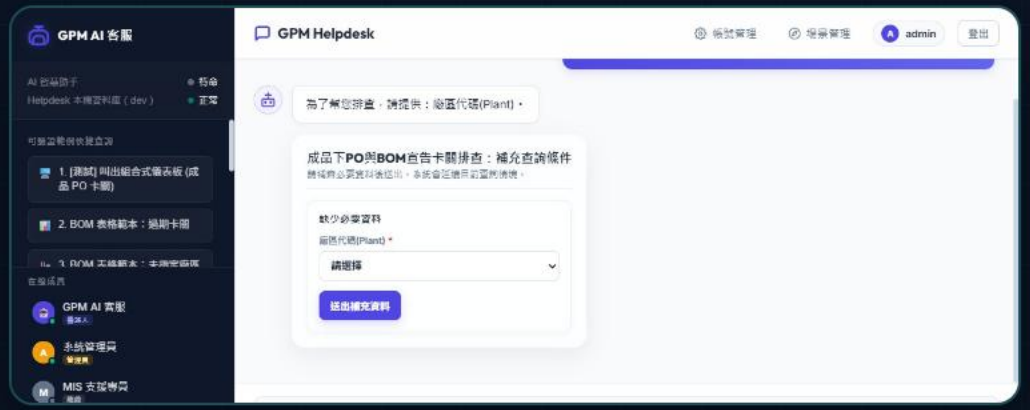
B　資料治理與合規

C　使用者接受度

D　維運成本

## 我自己的缺口

- 法規 RAG：還沒有**引用正確率**的量化評測
- 客服機器人：規格寫了標準答案測試題，程式**還沒做**
- 地端 LLM：沒有任何效能數字




客服機器人：缺欄位就問

近期作品 · 字導字演

# 字導字演：刪逐字稿，就等於剪片




主工作台：影片預覽、逐字稿、影片／字幕／音訊三軌

- 講課影片剪輯加 AI 校稿的桌面工具
- 一個產品，**四類模型**
- 2026 年 9 月起三週 **408** 個 commit，**97%** 由 AI 協作
- 69 個測試檔，桌面版已發行

近期作品 · 知識島大冒險

# 知識島大冒險：6 天做出 3D 學習島







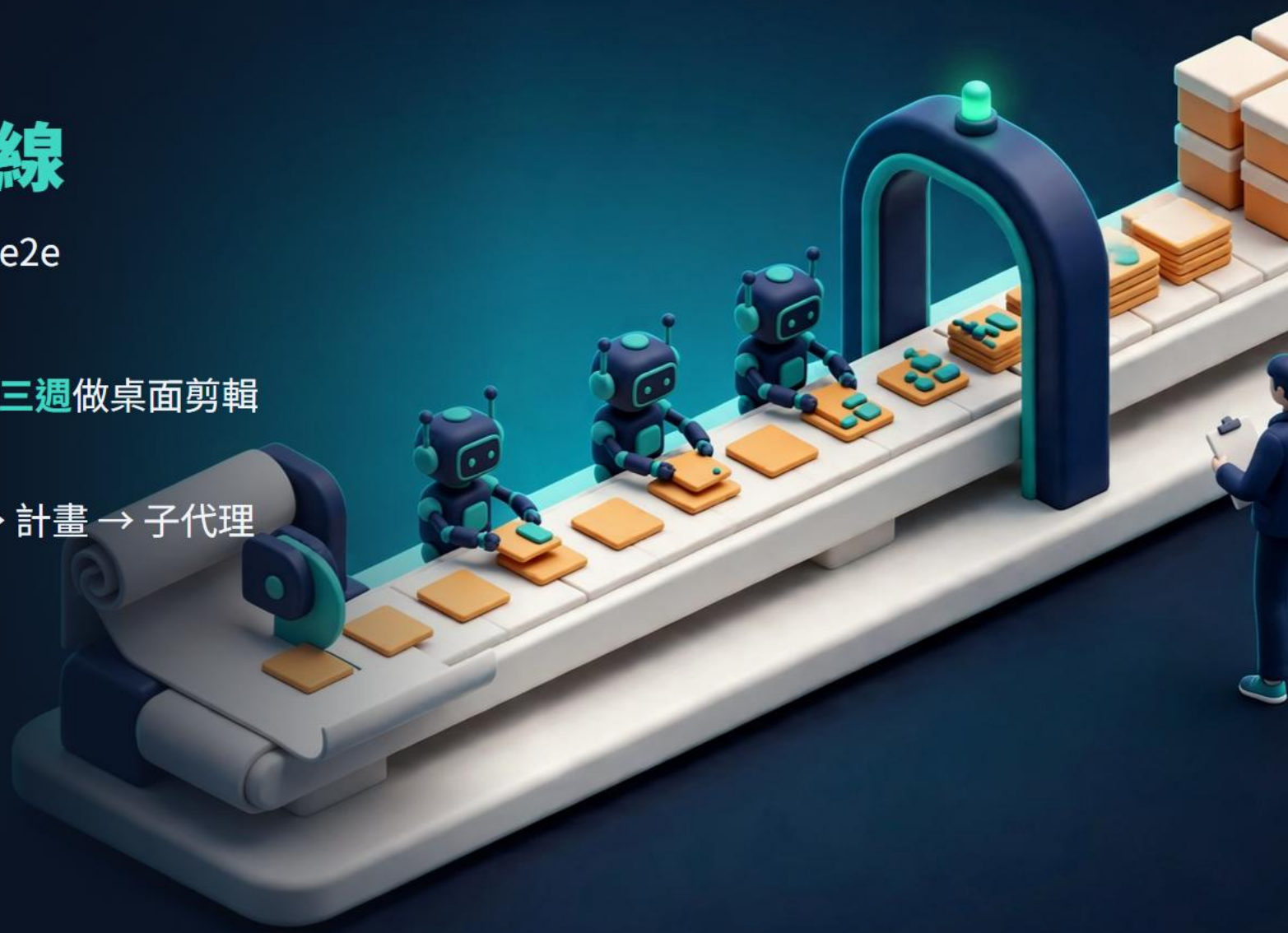
- 國小二年級的 3D 遊戲化學習
- 2026 年 10 月起 6 天、**133** 個 commit
- **98%** 由 AI 協作
- **867** 個測試案例

會後試玩　**kevintsai1202.github.io/learning-game**

近期作品 · 為什麼做得出來

# 不是 AI 一次生成，是一條有關卡的生產線

- spec → plan → 子代理開發 → 測試 → e2e
- 我定規格、拆範圍、審查、驗收
- 三年前只能寫簡單函式；現在一個人，**三週**做桌面剪輯工具、**六天**做 3D 學習網站
- 同一條生產線也適用政府系統：規格 → 計畫 → 子代理 → 測試



結尾 · 主張，第三次

# AI 的產出
# 先當成不可信
# 再用證據換取信任

- **寫程式**　證據是測試、審查、CI
- **AI 進系統**　證據是評測、護欄、人工確認

> 行政院生成式 AI 參考指引第 2 點：產出由承辦人做**最終判斷**



結尾 · 帶回去

# 明天就能做的 5 件事

1. 治理檔（CLAUDE.md 等）寫清楚「完成的定義」與「什麼資料不能給 AI」
   - 完成＝附上實跑證據：指定哪些測試、build 要過，不接受「應該沒問題」
2. 開工前和機關確認 AI 工具與模型的使用範圍，結論寫進治理檔
3. 挑一支 AI 寫的測試，把被測程式改壞，看它會不會變紅
   - 手動點過的流程，改寫成 Playwright 腳本，讓測試越累積越多
4. 為一個 AI 功能做 30 筆人工標註的評測集
   - 法規查詢就放「只查母法會答錯」的題目
5. 法規類輸出加引用白名單，每次都要做的步驟搬進程式碼

結尾

# 信任不是一次給的，
# 是用證據一步一步換來的

謝謝大家。接下來是 25 分鐘的諮詢交流。

會前問題 · Q1

**問題 1**　當知識庫包含大量專案報告書、計畫分析等長篇文件時，應如何進行文件切分、摘要、索引及檢索設計，才能提升資料召回與檢索的精準度？

# 先分問題類型，各走各的路

| 類型 | 例子 | 走哪條路 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| **精確查找** | 計畫編號、條號 | 欄位或關鍵字 | 向量分不清編號 |
| **單份問答** | 這份的採樣方法 | 限定文件再找段落 | 範圍已知 |
| **跨報告彙整** | 近五年 VOCs 減量做法 | 先挑報告，再找段落 | 直接找，會被少數長報告佔滿 |
| **統計、比較** | 各縣市歷年經費 | SQL 查資料表 | RAG 拿不到完整母體 |
| **全庫主題** | 談了哪些議題 | 事先產生主題摘要 | 這是摘要問題 |

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排　·　B2-7 判斷：小模型先分流

會前問題 · Q1

# 三層索引：先挑報告，再找段落

| 層 | 存什麼 | 用在哪 |
| --- | --- | --- |
| **文件層** | metadata、全文摘要（約 300～500 字）、目錄 | 從一萬五千份挑出 10～30 份 |
| **章節層** | 每一章的摘要，掛章節路徑 | 長報告先定位到章 |
| **段落層** | 父子分塊：小塊比對，命中後回傳所屬大塊 | 在挑出的報告裡找證據 |

- 依報告自己的章節結構切，不用固定字數；一節太長才在段落邊界再切
- 每塊前面加「報告名＞第三章＞3.2 節」路徑，也可請 LLM 補 50～100 token 的位置說明

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 · B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q1

# 召回先放大，再逐段篩選

| 階段 | 做法 | 留下 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| **1 放大召回** | 向量＋關鍵字雙軌，metadata 先過濾 | 100～200 筆 | 地端 |
| **2 精排** | rerank 逐筆打相關分數 | 20～30 筆 | 地端 |
| **3 篩選** | Jev（雲端的小型是非題判斷服務）逐段問「有沒有回答所需資訊」 | 5～10 筆 | 雲端，只送公開或去識別化資料 |
| **4 生成** | LLM 只依留下的段落回答，附報告名與頁碼 | — | 依資料分級 |

- 政府單位多用地端 embedding，效果常比雲端差：用筆數換召回，再逐段提高精準度
- 雙軌一定要有；中文斷詞用 ICU 或 CKIP 或 2-gram，再加領域詞典

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排 ・ B2-7 判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM

會前問題 · Q1

# metadata 先拿系統欄位，再逐步補

### 加哪些欄位

識別：計畫名稱與編號、年度、主辦與執行單位

內容：報告類型、版本、介質、污染物、地區、資料期間、引用法規

位置：章節路徑、頁碼、內容型態

管控：公開等級，檢索前先過濾

### 取得順序（成本由低到高）

1. 來源系統已有的欄位
2. 規則與詞典：編號、年度、縣市、污染物、條號
3. 抽不到才用小型判斷模型分類，記信心值
4. 版本、公開等級抽樣人工核對

**查詢時** → 抽出問題裡的條件 → 帶條件檢索 → 0 筆就逐步放寬並說明 → 條件顯示給使用者可改

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排 · B2-8 模型是設定，不是程式碼

會前問題 · Q1

# 表格與圖表抽成資料，數字不靠向量

- 表格、圖表、統計數據抽出來存進資料庫，記來源報告與頁碼，抽樣核對
- 向量庫只留「表格說明＋表頭」一塊，內容型態標「表格」，並記對應的資料表
- 檢索命中這類塊時，改走 SQL 查資料表，不拿向量裡的文字回答數字
- 圖表優先找原始數據；找不到才用多模態模型產生文字描述，標「AI 描述」，數字人工核對
- 跨頁的大表，補上重複的表頭

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 • B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q2

**問題 2**　建置向量資料庫時，標題、章節名稱、摘要、正文等資料應如何取捨，哪些內容需要向量化？遇到數十萬字的成果報告，又應如何處理？

# 基本 RAG 之外，每階段加一層

| 階段 | 做什麼 | 這兩題的做法 |
| --- | --- | --- |
| **索引前** | 解析、切分、補上下文 | 依章節切、塊前加路徑、摘要、表格抽出 |
| **查詢前** | 改寫、拆解、路由、抽條件 | 口語改公文用語；比較題拆子問題；條號、數字題不先讓 AI 寫假想答案再去找（HyDE） |
| **檢索** | 多路召回、融合 | 向量＋關鍵字＋metadata 過濾 |
| **檢索後** | 重排、去重、把關 | rerank；同計畫多版本去重；逐段判斷是否回答問題 |
| **生成** | 依證據回答 | 只引用檢索結果；查無依據照範本拒答 |

詳見／對應講座：B2-6 檢索：先撈，再排　·　B2-7 判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM

會前問題 · Q2

# 標題接在正文前，摘要用來找報告

| 內容 | 向量化 | 關鍵字 | metadata | 處理方式 |
|---|---|---|---|---|
| **標題、章節名稱** | 不單獨做 | ✓ | ✓ 章節路徑 | 接在每塊前一起向量化 |
| **摘要** | ✓ | ✓ | — | 用來挑報告；回答回正文找證據 |
| **正文、結論與建議章** | ✓ 小塊 | ✓ | 章節類型 | 命中小塊，回傳大塊 |
| **表格** | ✓ 說明＋表頭 | ✓ | 內容型態＝表格 | 本體進資料表，數字題用 SQL |
| **圖說** | ✓ | ✓ | 內容型態＝圖 | 重要圖表標「AI 描述」 |
| **附錄原始數據、目錄、參考文獻、頁首頁尾、浮水印** | ✗ | ✗ | 頁碼留著 | 附錄進資料表；目錄用來建章節樹 |

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 • B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q2

# 整份讀完，放在建索引時做一次

| 步驟 | 做什麼 |
| --- | --- |
| **1 版面解析** | 辨識標題層級與表格，轉成 Markdown；掃描頁走 OCR |
| **2 建章節樹** | 章＞節＞小節，每個節點記頁碼範圍 |
| **3 整份精讀** | 依章節精讀一次，產出摘要卡（目的、地區、期間、方法、發現、數據、建議、限制、法規） |
| **4 依結構切塊** | 節內切父塊與子塊，塊前加章節路徑與位置說明 |
| **5 章摘要** | 由整章原文產生，不是片段摘要的合併 |
| **6 表格與附錄** | 進資料表，記來源報告與頁碼 |
| **7 查詢時** | 摘要卡定位報告與章，章內檢索，必要時整章交給模型精讀 |

詳見／對應講座：B2-5 圖片、PDF、聲音，先變成文字 • B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q2

# 全庫問題與工具，各有取捨

### 跨一萬五千份的全庫問題

基本 RAG 只找最像的幾段，答不了「談了哪些議題」

先用領域欄位建輕量知識圖：計畫—地區—污染物—方法—結論—法規

跨報告主題才試完整 GraphRAG；單份細節題不一定比較好，建置成本也高

### 政府場域的工具提醒

陸製風險：BGE 嵌入與重排、Qwen、MinerU、jieba、Milvus

替代：TAIDE 嵌入模型、Docling、ICU 或 CKIP 斷詞、pgvector 或 Qdrant

Milvus 的來源要書面確認

**建議順序**：摘要卡與欄位 → 領域知識圖 → 測試集仍不及格，才試完整 GraphRAG

詳見／對應講座：B2-3、B2-4 政府限制 · B2-5 先變成文字 · B2-6 先撈再排

會前問題 · Q1、Q2 補充

# 測試集用真實提問，正解標頁碼

| 項目 | 做法 |
| --- | --- |
| **題目來源** | 承辦人真實提問、系統 log 優先；從報告反向出題的問法太像原文，召回率會被高估 |
| **規模** | 50～100 題起步，之後從線上 log 持續補 |
| **題型** | 精確查找、單份問答、跨報告、統計、應拒答（庫裡本來沒有答案） |
| **正解標註** | 標「報告 ID＋頁碼」，不標塊編號；改切塊後編號會全變 |
| **附帶** | 附上預期的 metadata 條件；測試集放版控，改題留紀錄 |

詳見／對應講座：B2-8 模型是設定，不是程式碼 • B3-7 「只查母法」的防護，搬進網站時掉了

會前問題 · Q1、Q2 補充

# 指標分段量，才知道答案在哪弄丟

| 指標 | 類型 | 量什麼 | 決定什麼 |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件層 Recall@10** | 標準 | 前 10 份有沒有正解報告 | 摘要卡、metadata 有沒有用 |
| **段落層 Recall@k** | 標準 | k＝20～200 有沒有正解段落 | 第一段抓幾筆 |
| **MRR** | 標準 | 第一個正解排第幾 | 排序品質 |
| **漏斗各段命中率** | 排查用 | 召回、rerank、篩選、送模型各段，正解還在不在 | 哪一段把答案弄丟 |
| **篩選誤殺率** | 排查用 | 正解被 rerank 或 Jev 篩掉的比例 | rerank 筆數、Jev 門檻 |
| **應拒答正確率** | 名稱不一 | 沒答案的題有沒有回「查無」 | 門檻是否太低 |

備註　其他常見標準指標：檢索 Hit Rate@k、Precision@k、nDCG；生成 faithfulness（是否忠於檢索內容）、answer relevancy（RAGAS）

詳見／對應講座：B2-8 模型是設定，不是程式碼　·　B2-6 檢索：先撈，再排

會前問題 · Q1、Q2 補充

# 一次只改一個變因，檢索與生成分開測

### 每次調整的流程

1 先跑一次，存成基線

2 一次只改一個變因

3 同一支腳本跑全部題目，與基線並排比較

4 失敗題逐題歸類：沒進索引、切壞、條件濾掉、沒召回、被排掉、被篩掉、模型沒用到

5 低於基線的修改在 CI 擋下

### 檢索與生成分開測

檢索：上面的指標，不用 LLM，每次改都跑

生成：回答有沒有被引用的段落支持、頁碼對不對

先用程式比對引文是否存在，再讓小型判斷模型判斷「支持、矛盾、沒提到」，低信心抽樣人工看

換 embedding 模型等於整個向量庫重建，先在測試環境跑完再上線

詳見／對應講座：B2-8 模型是設定，不是程式碼 · B3-7 「只查母法」的防護，搬進網站時掉了

會前問題 · Q3

**問題 3**　即使 Prompt 已要求固定格式、指定欄位及使用繁體中文，LLM 輸出仍可能出現格式、欄位變動或偶爾出現簡體字，應如何提升輸出的穩定性與一致性？

# 要有閘門，但格式不交給模型

| 要檢查的東西 | 誰檢查 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| **JSON 結構、欄位、型別、簡體字、大陸用語** | 程式 | 有標準答案，查表比模型準，零成本 |
| **有沒有依據、答非所問、杜撰法源或數字** | 小型判斷模型（Jev） | 語意判斷，程式做不到 |
| **高風險、低信心** | 人 | 承辦人做最終判斷 |

**Jev**：雲端的小型是非題判斷服務；中文要自測，**拆成逐項是非題**

詳見／對應講座：B1-2 哪些事一定要寫進程式碼　·　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q3

# 五層做法，一層一個職責

| 層 | 做法 | 擋什麼 |
| --- | --- | --- |
| **L0 固定範本** | 範本由程式持有，AI 只回傳每個佔位符的內容；表格數字由資料庫填 | 格式、版面、欄位順序 |
| **L1 生成約束** | 結構化輸出 schema（欄位、選項、必填）；溫度調低；提示詞用臺灣繁體 | 欄位跑掉、選項亂寫 |
| **L2 確定性檢查** | schema 驗證、欄位規則、簡體字偵測、用語黑名單；空回應算失敗 | 漏網的格式與簡體字 |
| **L3 語意閘門** | 每欄位問是非題：有依據嗎？答對欄位嗎？有檢索以外的法規或數字嗎？ | 格式對但內容錯 |
| **L4 人工覆核** | 低信心、高風險一律人審，畫面標「AI 產出」 | 最後一道 |

詳見／對應講座：B1-2 哪些事一定要寫進程式碼　·　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q3

# 閘門有順序，簡體字偵測與轉換分開

**生成** → 程式檢查結構、欄位、簡體字、用語 → 不過就帶錯誤訊息重試，最多 2 次 → 仍不過轉人工

**通過** → 語意閘門逐欄位判斷 → 無依據機率過門檻或嚴重度高，轉人工

**放行** → 套固定範本 → 檢查每個佔位符都有填 → 標「AI 產出」

### 偵測與轉換是兩件事

偵測：只看簡體專用字，命中就記位置

轉換用 OpenCC：已是繁體用 t2tw；s2twp 會改寫繁體，不當偵測器

一對多的字做回歸測試：后／後、干／乾／幹、台／臺、发／發／髮

### 大陸用語要有例外

黑名單用詞組比對，另設白名單

例：「質量」該改「品質」，但空品的「質量濃度」是正確用法

換模型前，先用同一批題目量簡體字出現率

詳見／對應講座：B3-5 必做步驟寫成程式碼 ・ B4-2 兩個一定會踩的坑：空回應與逾時

會前問題 · Q4

**問題 4**　使用者問題可能涉及不同資料來源與工具，應如何提升意圖判斷的準確性，並能依問題動態判斷、調用不同工具及進行多輪互動，而非完全依賴預先設定的固定流程？

# 意圖分四層，信心低就回問

| 層 | 做法 | 適合 |
|---|---|---|
| **1 規則** | 編號、條號、測站代碼的格式比對 | 明確、可列舉的請求 |
| **2 小型判斷模型** | 選項＝各意圖＋「都不是」 | 大多數請求 |
| **3 LLM** | 前兩層低信心才叫 | 少數模糊、複雜的請求 |
| **4 回問** | 給 2～3 個選項讓使用者點，不猜 | 信心低於門檻 |

42 筆人工標註：小模型先分流與全交 LLM 都答對 42 筆，token 少 **72%**

詳見／對應講座：B2-7 判斷：小模型先分流，需要時才叫 LLM　•　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q4

# 框架規劃路徑，LLM 判斷要什麼

| 做法 | 誰決定下一步 | 問題 |
| --- | --- | --- |
| **固定流程** | 開發者事先畫好 | 僵硬，分支爆炸 |
| **框架控制流程** | 規劃器依手上資料 | 路徑可推導，可單元測試 |
| **LLM 全權決定** | LLM 每步自己選 | 漏呼叫、重複呼叫、難測試 |

| 語言 | 同類框架 | 流程怎麼控制 |
| --- | --- | --- |
| **Java** | Embabel | 能力寫成 action；規劃器依手上資料排步驟，每步重新規劃 |
| **Python** | LangGraph、Pydantic AI | 開發者定義狀態圖，LLM 在節點間選路 |
| **JS／TS** | LangGraph.js、Mastra | 狀態圖或 workflow，步驟可單元測試 |

詳見／對應講座：B1-1 固定流程寫程式，開放任務交給 Agent　·　B1-3 架構選定後

會前問題 · Q4

# 多輪狀態放程式裡，工具依需要給

### 多輪互動

已確認的條件存成結構化狀態：縣市、年度、計畫

缺什麼問什麼，一次問一個；追問有上限

每輪顯示目前條件，讓使用者直接改

新問題與條件衝突，問延續還是重來

### 工具很多時

先依意圖篩出工具群組，再交給 LLM

或每個工具問「有關嗎」，只留機率高的

外部資料源包成 MCP 工具，方便共用

授權與資料規則留在後端

詳見／對應講座：B1-1 固定流程寫程式，開放任務交給 Agent　·　B3-5 必做步驟寫成程式碼

會前問題 · Q4

# 環境部的例子：問題拆成六步

> 「臺中大里去年空品為什麼比較差？有哪些相關計畫？」

| | |
|---|---|
| **1 意圖判斷** | Jev（小型是非題判斷模型）：監測數據查詢、報告檢索，兩個意圖都成立 |
| **2 抽條件** | 規則＋詞典：大里區→臺中市、空品區、最近測站；去年→ 2025 |
| **3 查數據** | 程式 action：查監測數據、算超標日數 |
| **4 找報告** | action：metadata 過濾（臺中、空氣、近 3 年、定稿）後雙軌檢索 |
| **5 查法規** | 需要時才做，查現行條文 |
| **6 綜合與把關** | LLM 只能引用步驟 3～5 並附出處；閘門把關，低信心轉人工 |

詳見／對應講座：B1-1 固定流程寫程式，開放任務交給 Agent　·　B2-7 小模型先分流

參考 · 延伸題 甲

**延伸題 甲**　Agent 要開放哪些工具？哪些動作一定要人核准？

# 工具給最少，最後一步留給人

- 固定流程寫成程式；開放式、多步驟任務才交給 Agent
- 工具只開白名單、最小權限；每步驟設逾時上限
- **送出、刪除、中止、覆寫**一律由人核准
- 例：誰能看哪份監測資料，由程式擋，不是在提示詞寫「請勿洩漏」

講座出處：B1-1、B1-2 架構怎麼選　·　A3-2 AI 工具本身也是攻擊面　·　B3-6「送出」只留給人按　·　B2-3 承辦人最終判斷

參考 · 延伸題 乙

**延伸題 乙**　標案裡用 AI Coding，開工前要和機關確認哪些事？

# 開工前，先和機關確認三件事

- 契約有沒有納入工程會的 **AI 特別聲明**
- 哪些 AI 工具與模型經機關同意可用（陸製含地端都要避開）
- AI 寫的程式碼算不算「AI 產出的履約標的」，要不要標明
- 哪些資料不能進 AI：例如未公開的監測數據、計畫成果草稿

結論寫進治理檔。講座出處：A3-6 契約 AI 條款　·　A1-4 使用邊界　·　B2-3、B2-4 政府限制　·　S9-2 明天就能做的事

參考 · 延伸題 丙

**延伸題 丙**　法規查詢的評測集怎麼建、放哪些題目？

# 評測集從 30 題起步，先放易錯題

- 人工標註 30 題起步；換模型、改提示詞都能一鍵重跑
- **母法＋授權辦法**：裁判費 77-13 條、空污法第 17 條費率
- 白話問法、條號精確查詢、應該拒答的題目
- 上線踩過的坑，轉成回歸題

講座出處：B3-3 只查母法會答錯　·　B3-4 兩軌零重疊　·　B3-7 規則搬家時掉了　·　B2-8 怎麼評測　·　S9-2 30 題評測集

參考 · 延伸題 丁

**延伸題 丁**　機關沒有 GPU、資料又不能出機關，哪些 AI 功能可以先做？

# 沒有 GPU，先上 LLM 以外的小模型

- CPU 不跑 LLM；檢索、分類分流、OCR、會後語音轉寫可以先上
- 小模型先分流，再叫 LLM：實測 token 少 72%
- 擋掉的量越多，之後要買的 GPU 越少
- 選非陸製模型，換完要重跑評測

講座出處：B2-4 換得掉但有代價　·　B2-5 先變成文字　·　B2-6 先撈再排　·　B2-7 小模型先分流　·　B2-8 只有 CPU 那一欄

諮詢交流 · 結束

# 謝謝大家

AI 的產出先當成不可信，
再用證據換取信任。

講者　Kevin Tsai

